Manual Clínico da SAMU — Santa Fé

Diretoria da SAMU · Santa Fé Roleplay · Revisão de 19/10/2026 · corpo contínuo, RCP no compasso

1. Apresentação

Este manual é a referência oficial de atendimento da SAMU de Santa Fé. Tudo o que está aqui funciona assim dentro do jogo: sangue, oxigênio, itens, cargos e consequências.

O Diretor usa este documento como base dos cursos de formação e promoção. Cada capítulo vira uma aula; o capítulo 11 traz o programa pronto, com a prova prática de cada cargo.

Três princípios do serviço:

- **O corpo é contínuo.** Todo ferido tem dois números: Sangue e Oxigênio. Cada ferimento aberto tira um deles por segundo, no chão, na maca, na ambulância e no leito.
- **Diagnóstico antes do item.** A ficha mostra sintomas, não o nome do ferimento. Item errado é gasto e custa sangue ao paciente.
- **O erro fica.** Erro grave na rua deixa sequela por horas reais. Na mesa, cada erro vira complicação e o paciente perde sangue ou ar enquanto ela estiver aberta.

2. Hierarquia e competências

O cargo só vale **de serviço** (fardado, na lista da SAMU). Fora de serviço, qualquer membro atende como civil: só bandagem em sangramento leve.

O nível do cargo **alarga a margem de acerto** dos procedimentos: um nível 5 tem cerca de 60% mais tolerância que um nível 1. O nível não tranca item nem cirurgia.

Cargo	Nível	Dirige ambulância
Estagiário de Medicina	1	Não
Enfermeiro	2	Não
Condutor Socorrista	2	Sim
Médico Socorrista	3	Sim
Médico Hospitalar	3	Não
Supervisor em Estágio	4	Sim

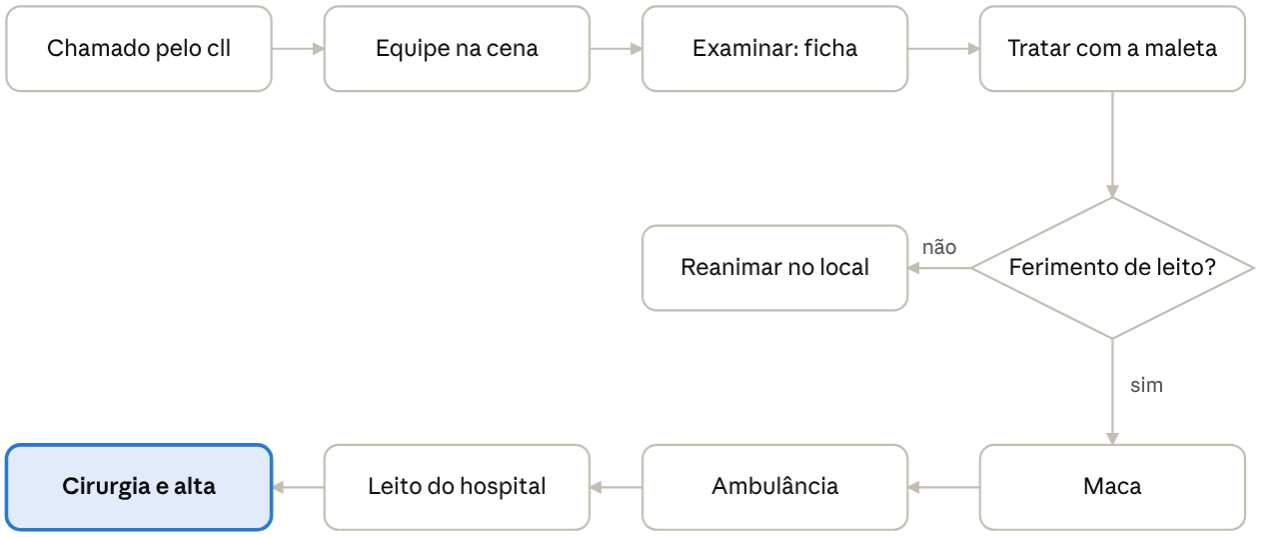
Cargo	Nível	Dirige ambulância
Supervisor Geral	4	Sim
Chefe de Medicina	4	Sim
Vice-Diretor	5	Sim
Diretor Externo Interino	5	Sim
Diretor Externo	5	Sim

Itens e cirurgia liberados para todos: qualquer membro de serviço usa todos os itens da maleta e opera no leito, em qualquer cargo. Quem decide quem atende é a Diretoria, pela lista da corporação. Os itens cirúrgicos só servem no leito; na rua contam como item errado.

3. Fluxo de atendimento

O paciente só vai ao hospital se tiver ferimento de leito: hemorragia interna, fratura ou TCE. O resto se resolve na rua.

Ferimento de leito decide se o paciente vai ao hospital



Sem SAMU de serviço: o paciente paga R$ 600 no leito e sai curado.

fluxo de atendimento · 8 passos, 1 decisão

1. **Chamado:** só pelo app SAMU do cll. Quem está caído não consegue ligar: um colega por perto liga ou carrega o paciente. O chamado mostra no mapa a posição de quem ligou.
2. **Cena:** a equipe chega na ambulância (só Condutor, Médico Socorrista e acima dirigem).

3. **Examinar e tratar:** ficha (capítulo 4), item certo para cada quadro (capítulo 5). Sangue baixo pede bolsa; oxigênio baixo pede máscara (capítulo 6).
4. **Sem ferimento de leito:** o paciente levanta quando o último ferimento é tratado **e** o sangue está em 50 ou mais. Ficha já vazia: Reanimar. Sangue abaixo de 50: pendure uma bolsa ou espere, porque sem sangramento aberto ele se recupera sozinho.
5. **Com ferimento de leito:** estabilize na rua; se ele ainda estiver caído, maca na mão, F no corpo para deitá-lo (se já levantou, F no peito dele com a maca). Não troque de item no caminho: se a maca sai da mão, o corpo cai e piora.
6. **Ambulância:** F na traseira com o corpo na maca põe o paciente dentro; F com a maca vazia tira. O monitor da ambulância mostra os números e o cilindro grande dela alimenta a máscara.
7. **Leito:** F no leito com o corpo na maca deita o paciente. Paciente acordado mas ferido também vai na maca (F no peito dele) e, no leito, senta e espera o médico.
8. **Cirurgia e alta:** capítulo 8.

4. Avaliação do paciente

A avaliação começa com **F em Examinar** no paciente, com a maleta na mão (0,4 s). Abre a ficha clínica.

O que a ficha mostra:

- Boneco por região: cabeça, tronco, braços e pernas. Vermelho = ferimento aberto; verde = já tratado. A cor não diz o tipo.
- Sintoma e região de cada ferimento, nunca o nome. O socorrista conclui o quadro (capítulo 5).
- Os sinais vitais: **Sangue %**, **O2 %**, **Glasgow**, **PA**, **FC** e **classe de choque** (I a IV).
- O monitor com o traçado do coração. Na parada, a ficha **não escreve o nome do ritmo**: o socorrista lê o traçado (capítulo 7).
- Instabilidade (⚠, itens errados) e reanimações que restam (♥♥).

O mesmo monitor aparece no **monitor portátil da maca**, no da **ambulância** e no do **leito**: os números acompanham o paciente do chão até a mesa.

O corpo: sangue e oxigênio

Normal é Sangue 100 % e O2 98 %. Quem cai com a vida zerada começa com Sangue 45 (desmaiado); tiro na cabeça ou execução, com 30 (inconsciente). O estado do paciente é só a faixa onde os números estão:

Estado	Sangue	O2	Glasgow	O que o paciente vive
Consciente	70 ou mais	80 ou mais	15	Ferido, mas acordado
Tonto	50 a 69	80 ou mais	14	Borda da tela escura, anda fraco
Desmaiado	35 a 49	80 ou mais	10	Caído, tela quase preta; volta sozinho se parar de sangrar
Inconsciente	20 a 34	abaixo de 80	6	Tela preta, som abafado, LUTAR!; sem máscara perde 0,08 de O2 por segundo
Parada	abaixo de 20	abaixo de 60 por 20 s	3	Coração parado (capítulo 7)

PA e FC seguem o sangue: com 100, PA 120/79 e FC 70; com 50, PA 90/59 e FC 120; com 20, PA 72/47 e FC 150. Classe de choque: **I** com sangue 85 ou mais, **II** de 70 a 84, **III** de 50 a 69, **IV** abaixo de 50.

Quanto cada ferimento aberto tira por segundo:

Quadro aberto	Sangue/s	O2/s
Hemorragia que não para (caso raro)	0,10	—
Hemorragia arterial · hemorragia interna · membro esmagado	0,06	—
Pulmão perfurado	0,03	0,14
TCE · lesão na coluna	—	0,05
Hemorragia venosa/capilar	0,03 (para sozinha em 2 min)	—
Queimadura	0,02	0,03
Infecção pós-cirurgia	0,01	—
Fratura · luxação · choque hipovolêmico	—	—
Coração instável (caso raro)	—	— (aberto 30 s = parada em FV)

Vários ferimentos abertos somam, mas com **teto**: no máximo 0,12 de sangue e 0,20 de O2 por segundo, por pior que seja a queda. Sem SAMU, da queda até a parada: um sangramento forte ~7 min; dois ou mais, ou batida brutal, ~3,5 min; pulmão perfurado ~4 min; tiro na cabeça ~5 min. Depois ainda tem a parada (capítulo 7).

Recuperação:

- Sem sangramento aberto, o desmaiado sobe sozinho 0,1 de sangue por segundo até 60 e levanta tonto ao passar de 50. Ferimento de leito já estabilizado não segura ele no chão: ele levanta com a sequela e vai ao hospital acordado, na maca.
- Ninguém levanta com sangue abaixo de 50 ou inconsciente, mesmo com a ficha limpa: pendure uma bolsa (6.1).
- De pé e fraco, o corpo volta sozinho: +0,15 de sangue e +1 de O2 por segundo.
- LUTAR! só aparece no inconsciente: cada letra certa devolve 2 de O2 (até 120 por queda).
- Desistiu: o coração para 1:30 depois. Ainda dá para salvar nesse tempo.

Regra de triagem: pare primeiro o que mais tira por segundo. O2 abaixo de 80 → máscara já. Sangue abaixo de 35 → bolsa já.

5. Protocolos por quadro clínico

Cada quadro tem um item correto. Os sinais abaixo são exatamente os que aparecem na ficha; decore-os.

Quadro	Sinais na ficha	Conduta	Precisa de leito?
Hemorragia arterial (sangramento forte)	Sangue jorrando em jatos · vermelho vivo pulsando · poça crescendo rápido	Torniquete acima da ferida	Não
Hemorragia venosa/capilar (sangramento leve)	Corte sangrando devagar · ferida escorrendo · arranhão fundo, sangue escuro	Gaze	Não
Hemorragia interna (tronco)	Barriga dura, pele pálida e fria · tronco roxo, respiração curta · sem ferida grande, mas pálido e suando	Curativo compressivo	Sim: cirurgia

Quadro	Sinais na ficha	Conduta	Precisa de leito?
Fratura	Membro torto e inchado · osso deformado, não mexe · estalo ao tocar, muita dor	Tala	Sim: redução e gesso
Trauma cranioencefálico (TCE)	Pupilas de tamanhos diferentes · confuso, sangue no ouvido · desmaiado, galo na cabeça	Colar cervical	Sim: observação
Choque hipovolêmico (fraqueza)	Muito pálido, pulso fraco · lábios brancos, tremendo · fala arrastada, sem força	Soro	Não
Pulmão perfurado (pneumotórax)	Respiração chiando, peito afundado · ar borbulhando na ferida do peito · lábios roxos, não consegue respirar	Curativo (oclusivo)	Sim: drenar o tórax
Membro esmagado	Membro achatado, sangue e osso · perna presa e esmagada, sem pulso no pé · carne dilacerada, sangra muito	Torniquete	Sim: reconstruir o membro
Lesão na coluna	Não sente as pernas · dor forte no meio das costas · formigamento nos braços, não se mexe	Colar cervical	Sim: estabilizar a coluna
Luxação	Ombro fora do lugar, saliente · articulação deformada, sem corte · braço travado num ângulo estranho	Tala	Não
Queimadura	Pele vermelha com bolhas · pele preta e sem dor no centro · cheiro de queimado, pele soltando	Soro (reposição de líquido)	Não

Quanto pior a batida, pior a ficha. Acidente, atropelamento e queda trazem a gravidade junto: batida leve costuma dar osso quebrado e um corte (cerca de 2 ferimentos); batida brutal chega a 5, misturando membro esmagado, coluna, pulmão perfurado, cabeça e queimadura. Tiro no tronco pode ser hemorragia interna ou pulmão perfurado — leia o sintoma antes de pegar o item.

Cuidados especiais:

- **TCE: protocolo é transportar na maca, não no ombro.** Coluna protegida pelo colar não deve ser carregada torta.
- **Ferimento de leito** (interno, fratura, TCE) estabilizado na rua ainda não está curado. O paciente só sai limpo depois do procedimento no hospital.
- **Ficha sem ferimento aberto:** qualquer membro de serviço põe o paciente de pé com **Reanimar** (3 s), sem gastar item, se o sangue estiver em 50 ou mais e ele não estiver inconsciente.
- **Item errado:** é gasto**, o paciente perde 5 de sangue** e fica instável (⚠ na ficha). O 3º item errado no mesmo paciente causa **parada na hora**.

6. Maleta médica

A maleta não carrega estoque: ela mostra o que o hospital tem. **Gaze, Torniquete, Curativo, Tala e Soro são ilimitados (∞)**; **Bisturi e Desfibrilador são equipamento e nunca gastam (∞)**. Só **Fio de sutura, Gesso, Colar cervical e Adrenalina** saem da prateleira do hospital, na hora em que são usados. Todo item abre um procedimento de habilidade; o resultado depende da mão do socorrista. Durante o procedimento o personagem não pula. Fora da maleta, a SAMU usa a bolsa de sangue e o cilindro de O2 (6.1 e 6.2).

Item	Indicação	Técnica (o que o socorrista faz)
Gaze	Hemorragia venosa ou capilar	Segurar a pressão dentro da faixa por pelo menos 60% do tempo (4 s)
Torniquete	Hemorragia arterial em membro	Parar o ponteiro no arco verde, 3 rodadas; o verde encolhe a cada acerto
Curativo	Compressão de tórax/abdômen	Pressão na faixa por 60% do tempo, faixa mais estreita que a da gaze (5 s)
Tala	Imobilizar osso quebrado	Girar com A/D até o mostrador ficar no zero; alinhado por 0,8 s confirma sozinho (ou Espaço)

Item	Indicação	Técnica (o que o socorrista faz)
Soro	Choque hipovolêmico	Acertar a veia em movimento: 3 acertos em 6 cliques
Colar cervical	Proteger a coluna no TCE	Alinhar a cabeça com a coluna (A/D) no mostrador; alinhado por 0,8 s confirma sozinho (ou Espaço)
Desfibrilador	Parada em FV ou TV (choque recomendado)	Espaço no pico do ECG: 3 choques, no máximo 2 erros. Em AESP ou assistolia aparece CHOQUE NÃO RECOMENDADO e o paciente perde 5 de sangue
Adrenalina	Parada: +30 s de parada; 1 dose a cada 3 min; abre o caminho da AESP e da assistolia (capítulo 7)	Parar o ponteiro no verde, 1 rodada rápida
Bisturi	Incisão cirúrgica	Só no leito (capítulo 8)
Fio de sutura	Fechar a incisão	Só no leito
Gesso	Imobilização definitiva de fratura	Só no leito

Como ler a tela do procedimento: cada item abre um monitor no estilo de equipamento hospitalar. No canto de cima à esquerda fica o nome do procedimento (pisca ACERTOU ou ERROU), à direita as bolinhas de acerto, e embaixo a dica do que fazer. Verde é a zona certa; o fim mostra PROCEDIMENTO OK ou FALHOU.

Regras do procedimento:

- O item é **gasto sempre**, acertando ou errando.
- **Errou:** o paciente perde 2,5 de sangue (na parada, 15 s) e aquele ferimento fica **travado por 20 s** para qualquer socorrista.
- **Errou feio:** abre um sangramento leve novo na mesma região. Se o ferimento era de leito, o paciente ganha **sequela grave de 2 horas** (capítulo 9).
- **Fechar a ficha no meio** conta como erro.

6.1 Bolsa de sangue

A bolsa é o que segura o paciente: **+25 de sangue em 60 s**, na rua, na ambulância ou no leito. Toda bolsa vem de doação (8.1).

1. **Geladeira de sangue** (enfermaria, ao lado da cadeira de doação): mostra as bolsas pela porta de vidro, até 8. De serviço, F na geladeira (0,6 s) põe uma bolsa na mochila (até 2 por socorrista). Com a bolsa na mão, o mesmo F guarda ela de volta: volta para a prateleira e outro colega pode usar.
2. **Pendurar:** bolsa na mão, F no paciente → Pendurar bolsa (1,5 s). A bolsa aparece num suporte ao lado dele, com o tubo até o braço, e esvazia na frente de todos enquanto o Sangue % sobe.
3. Uma bolsa por vez em cada paciente. Ela acompanha o paciente e some quando esvazia.
4. **Geladeira vazia:** a cidade precisa doar. Sem bolsa, segure o paciente com o sangramento parado e oxigênio até chegar doação.

A geladeira fica salva no site, junto do estoque da SAMU: uma noite de tiroteio esvazia, e a próxima começa com menos.

Como conduzir a transfusão:

1. Decida pela ficha: sangue abaixo de 35, ou ficha tratada com sangue abaixo de 50 (ele não levanta assim).
2. Pare o sangramento primeiro. A bolsa repõe +25, mas o ferimento aberto continua tirando enquanto ela corre.
3. Pegue na geladeira antes de sair para o chamado (até 2 na mochila). A bolsa fica na barra: a tecla dela tira e guarda na mão.
4. Na cena: bolsa na mão, F no peito do paciente caído → Pendurar bolsa (1,5 s). Pode pôr na maca e na ambulância com ela pendurada: o suporte vai junto.
5. Uma por vez. A segunda só depois que a primeira esvaziar (60 s).
6. Acompanhe o Sangue % no monitor. Passou de 50, sem sangramento aberto e sem estar inconsciente: ele levanta sozinho. Ainda abaixo: segunda bolsa.
7. Sobrou bolsa no fim do atendimento: volte à geladeira e guarde (F com ela na mão). Bolsa parada na mochila é bolsa que falta para outro paciente.

6.2 Oxigênio: cilindro e máscara

Oxigênio baixo apaga e para o coração. Perdem O2: inconsciente sem máscara, pulmão perfurado, TCE, lesão na coluna, queimadura e anestesia funda demais.

Equipamento	Onde fica	Como usa
Cilindro de O2	Vestiário da SAMU	Ponteiro de 0 a 200 bar na lateral. Aberto na máscara, gasta 1 bar por segundo (cerca de 3 min). Vazio não serve.
Central de O2	Parede da enfermaria, ao lado da geladeira	Cilindro na mão, F na central: enche em 20 s. Fique perto, com o cilindro na mão, até encher.
Cilindro da ambulância	Dentro da ambulância	1200 bar (cerca de 20 min). Paciente dentro da ambulância usa esse, não o da mão. Enche sozinho com a ambulância parada perto do hospital.
Máscara de O2	Rosto do paciente	Cilindro na mão, F no paciente → Máscara de O2 (1,5 s). A máscara transparente aparece no rosto e o O2 sobe 1 por segundo até 98. F de novo tira.
Saída de O2 do leito	Leito	Liga sozinha na cirurgia, junto com o soro do leito.

- Cilindro acabou: a máscara sai sozinha e o O2 volta a cair.
- Na parada, RCP com máscara no rosto também sobe o O2 (capítulo 7).
- Intubação (IOT): só no centro cirúrgico, pelo anestesista (capítulo 8).

7. Parada cardiorrespiratória (PCR)

O coração para quando o **sangue cai abaixo de 20**, quando o **O2 fica abaixo de 60 por 20 s**, no **3º item errado**, 1:30 depois de o paciente **desistir**, com **coração instável** aberto por 30 s ou numa complicação da mesa. A ficha mostra PARADA em destaque, PA 0/0, e o monitor mostra o ritmo.

Os 4 ritmos. A ficha não escreve o nome: o socorrista lê o traçado.

Ritmo	Como aparece no monitor	Choque?	De onde costuma vir
FV (fibrilação ventricular)	Linha tremida, sem padrão	Sim	Coração instável, arritmia ou parada na mesa

Ritmo	Como aparece no monitor	Choque?	De onde costuma vir
TV sem pulso	Ondas largas, rápidas e iguais	Sim	Coração instável, arritmia ou parada na mesa
AESP	Parece um traçado normal, mas PA 0/0 e FC “--”	Não	Sangue ou ar acabando, 3 itens errados, desistência
Assistolia	Linha reta, FC 0	Não	FV que ficou 90 s sem RCP

RCP (compressões). De mãos vazias, F no paciente → RCP (0,6 s). O socorrista ajoelha e aparece o **compasso** na tela: aperte **ESPAÇO** (no celular, o botão RCP) a cada compressão, no ritmo do pulso, **~110 por minuto**. Os 10 gomos mostram as últimas 10: verde = no ritmo, amarelo = rápido ou devagar, vermelho = perdida (mais de 1,2 s sem apertar). Com **60% ou mais no ritmo, a parada não avança**; abaixo disso ela anda pela metade e a FV vai virando assistolia. Depois de 2 min seguidos ele cansa: outro socorrista aperta F e assume. Sair de perto, pegar qualquer item ou apertar F de novo para a RCP. Com máscara no rosto, a RCP também sobe o O2 1 por segundo.

Protocolo de PCR:

1. Comece a RCP na hora. Com dois socorristas, um comprime e o outro trabalha.
2. Leia o ritmo no monitor.
3. **FV ou TV:** Desfibrilador (3 choques no pico do ECG). Dois jeitos: quem está comprimindo aperta E (choque sem sacar a maleta, usa a carga da maleta na mochila; a RCP pausa e volta sozinha), ou outro médico com a maleta na mão choca pela ficha enquanto a RCP continua.
4. **AESP:** sem choque. **Adrenalina + RCP + a causa corrigida**: sangue de volta a 22 ou mais (bolsa) e O2 em 60 ou mais (máscara). Com as três coisas juntas, o pulso volta.
5. **Assistolia:** sem choque. **Adrenalina + RCP**: a linha volta a tremer (vira FV). Aí sim, Desfibrilador.
6. Voltou (RCE): trate a causa logo em seguida. Sem isso ele para de novo.

Depois do RCE: o paciente volta **inconsciente**, com sangue no mínimo 22 e O2 no mínimo 65, e tem 30 s de folga antes de poder parar de novo. Ele **não levanta** até o sangue passar de 50: bolsa e máscara.

Tempo da parada: sem RCP, 2 min até o óbito. A Adrenalina dá +30 s (1 dose a cada 3 min). Com RCP contínua a parada não anda, mas tem limite de 5 min no total.

Reanimações (♥♥ na ficha): cada queda dá duas, por choque ou por AESP revertida. A 3ª parada é óbito. Trocar de médico não zera a conta.

Não fazer em PCR:

- Choque em AESP ou assistolia: CHOQUE NÃO RECOMENDADO e o paciente perde 5 de sangue.
- Qualquer outro item da maleta conta como item errado: tira 30 s da parada e deixa o paciente instável (⚠); 3 itens errados no mesmo paciente = parada na hora (e, se for item de estoque, gasta uma unidade da prateleira).
- Errar o desfibrilador encurta a parada em 15 s. Só tente com a mão pronta.
- Largar a RCP para “ver o que acontece”: sem RCP a parada volta a correr e a FV vira assistolia em 90 s.
- Comprimir no desespero, rápido demais: compressão fora do ritmo não conta. Siga o pulso da tela.

Parada na mesa: complicação aberta demais, ou uma surpresa da mesa, derruba o paciente em parada. Ele fica deitado no leito; o painel da cirurgia dá as tarefas de RCP, adrenalina e desfibrilador para quem está na mesa, sem maleta. O protocolo é o mesmo e, revertida a parada, a cirurgia continua de onde parou.

8. Centro cirúrgico

Qualquer membro da SAMU de serviço opera, sem maleta. Com o paciente deitado no leito, aperte F e depois OPERAR. A maleta é só para a rua: a cirurgia gasta o mesmo estoque do hospital que a maleta mostra. Cada sequela vira um procedimento.

Como é a cirurgia:

- OPERAR confere o material de todos os procedimentos e já gasta. Se faltar item, a cirurgia não começa.
- **Anestesia:** o paciente apaga e fica preso na mesa até o fim. Quem decide quão fundo ele dorme é a **bomba de anestesia** ao lado do monitor do leito (abaixo).
- O médico anda até uma das 4 vagas ao lado da mesa e fica parado ali, de mãos vazias durante a cirurgia inteira. Item puxado na mesa volta sozinho para a mochila.
- Outro médico de serviço aperta F no leito e escolhe SE JUNTAR: vai para a vaga livre (até 4 na mesa).
- O painel dá a tarefa de cada um: primeiro a complicação, depois a etapa; quem sobra fica de auxiliar.
- Parada na mesa vira tarefa ali mesmo (RCP, adrenalina, desfibrilador). Ninguém sai da vaga.
- O leito liga sozinho a saída de O2 e o soro (o soro corta a perda de sangue pela metade). Ferida aberta continua tirando sangue na mesa: a 1ª etapa de cada cirurgia controla o sangramento daquele ferimento.
- A mesa dura no máximo 20 min. Mesa sem médico por 60 s: o paciente é solto.

- SAIR tira o médico da vaga a qualquer hora.

Anestesia: a bomba

A bomba tem uma **dose** (0 a 100) e mostra a **profundidade** do paciente. A profundidade segue a dose com atraso (15 % da diferença por segundo). A faixa certa é a **verde, de 40 a 70**.

Profundidade	O que acontece
Abaixo de 25	**ELE ACORDOU NA MESA**: abre 2 complicações; pode acordar de novo 60 s depois
25 a 39 (rasa)	As etapas ficam mais difíceis; ele começa a ouvir vozes
40 a 70	Certo
71 a 85 (funda)	O2 cai 0,5 por segundo (0,1 intubado)
Acima de 85	ALARME: O2 cai 1 por segundo (0,3 intubado)

- **Anestesista:** um médico aperta F na bomba e assume. A câmera vai para a bomba e o monitor; ele arrasta o botão da dose (mouse ou dedo). SAIR DA BOMBA devolve o controle.
- **Sem anestesista** a bomba fica no automático: dose 55, mas a cada 40 s tem 20 % de chance de despencar para 20, e o paciente acorda. Serve para qualquer cirurgia, com mais risco.
- **Intubar (IOT):** botão da bomba, só em cirurgia com incisão. Minigame do ponteiro. Intubado, a dose alta derruba o O2 bem mais devagar.
- **Fechar a cirurgia** trava com sangue abaixo de 50, O2 abaixo de 80 ou sangue raro sem bolsa. Pendure bolsa e corrija a dose antes de fechar.

Procedimento	Indicação	Etapas (em ordem)	Material
Cirurgia: retirar o projétil	Hemorragia interna	1. Incisão → 2. Retirar o projétil → 3. Sutura	1 Bisturi + 1 Fio de sutura
Reduzir e engessar	Fratura	1. Reduzir a fratura → 2. Engessar	1 Gesso
Observação neurológica	TCE	1. Monitorar os sinais (11 s, 3 picos, no máximo 2 erros)	1 Soro

Procedimento	Indicação	Etapas (em ordem)	Material
Drenar o tórax	Pulmão perfurado	1. Incisão → 2. Colocar o dreno (2 acertos em 5 cliques) → 3. Sutura	1 Bisturi + 1 Fio de sutura
Reconstruir o membro	Membro esmagado	1. Limpar a ferida (pressão) → 2. Reduzir → 3. Sutura → 4. Engessar	1 Gesso + 1 Fio de sutura
Estabilizar a coluna	Lesão na coluna	1. Alinhar a coluna (ângulo, folga pequena) → 2. Monitorar os sinais	1 Soro + 1 Gesso

Técnica por etapa:

- **Incisão:** segure e passe o bisturi pela linha marcada. Pelo menos 70% do corte dentro da linha, de ponta a ponta.
- **Retirar o projétil:** achar o projétil em movimento, 1 acerto em 4 cliques.
- **Sutura:** parar no verde, 3 rodadas.
- **Reduzir a fratura:** alinhar o osso no mostrador (A/D), tolerância apertada.
- **Engessar:** mão firme por 5 s.

Regras:

- O material é gasto ao apertar OPERAR, não **na primeira etapa**. A cirurgia é **contínua**: errou uma etapa, ela não recomeça nem trava — abre uma **complicação** (erro feio abre duas), que precisa ser resolvida antes da próxima etapa.
- **Urgência:** enquanto houver complicação aberta, o paciente **perde sangue ou O2 a cada segundo (tabela abaixo). Sangue abaixo de 20 ou O2 abaixo de 60 por 20 s = parada na mesa**.
- **A mesa surpreende:** mesmo acertando, cada etapa tem 22% de chance de soltar uma complicação do nada (44% se o paciente já estiver fraco ou caído).
- **Todo minigame tem tempo:** a barra no rodapé do painel esvazia e fica vermelha no fim.
- **Paciente caído:** só opera o que já foi estabilizado na rua (botão “ESTABILIZE ANTES”). Em parada ou com ferimento aberto, o F no leito abre a **ficha da maleta** (desfibrilador, gaze...). Isso é atendimento de rua: aí sim, com a maleta na mão.
- **Fechou o painel no meio?** Reabrir no mesmo paciente continua de onde parou.
- **Deu certo:** o ferimento sai da ficha; sem mais nada pendente, o paciente acorda cerca de 30 s depois. Com sangue 70+ e O2 90+ ele recebe alta; abaixo disso fica no leito EM RECUPERAÇÃO (bolsa e O2) e a alta sai depois, com F no leito.

- **O que o paciente leva no corpo:** pontos no abdômen, gesso no membro ou curativo na testa, por 15 minutos.

Complicações na mesa (cada uma é um minigame que aparece com aba vermelha):

Complicação	O que fazer	O que tira por segundo
Parada cardíaca	Protocolo de PCR (capítulo 7): RCP, adrenalina, choque se for FV/TV	Parada na hora
Hemorragia maciça	Pinçar a artéria: ponteiro rápido, 2 rodadas	0,20 de sangue
Convulsão	Segurar a cabeça alinhada (ângulo)	0,15 de O2
Arritmia	Choque no pico do ECG	0,10 de O2; aberta 60 s = parada em FV
Hemorragia	Comprimir (jogo da pressão)	0,08 de sangue
Pressão caindo	Dose certa (ponteiro, 1 rodada)	0,05 de sangue

Várias complicações abertas somam a perda. Erro comum abre hemorragia, pressão, arritmia ou convulsão; a surpresa pode ser parada, hemorragia maciça, hemorragia ou arritmia.

Hospital sem SAMU de serviço: o paciente paga R$ 600 no leito e sai curado, inclusive das sequelas comuns. A sequela grave não sai assim.

8.1 Casos raros e banco de sangue

Mais ou menos 1 em cada 20 quedas vem com um caso raro. A ficha mostra o quadro, e só o leito resolve.

Caso	O que acontece	Cirurgia (etapas · material)
Hemorragia que não para	O torniquete solta a cada 90 s; vida no máximo 50, não corre	Ligadura arterial: Corte → Pinçar → Sutura · Bisturi + Fio de sutura
Coração instável	Para de novo a cada 2 min; ferida aberta por 30 s = parada. Adrenalina liberada fora da parada; vida no máximo 70	Estabilizar o coração: Corte → Monitor → Sutura · Adrenalina + Bisturi + Fio. **Precisa de 2 médicos na mesa**
Sangue raro	Sem bolsa da geladeira, a cirurgia não fecha	A cirurgia normal dele + uma bolsa da geladeira

Caso	O que acontece	Cirurgia (etapas · material)
Infecção pós-cirurgia	Em 20% das cirurgias. Aparece 20 min depois da alta como febre; a vida cai devagar e continua depois de sair do jogo	Limpar a infecção: Limpeza → Sutura · Soro + Fio

Banco de sangue (cadeira de doação da enfermaria):

- Quem doa: qualquer pessoa, até civil, **sem sequela e com 50 ou mais de vida**. Senta na cadeira (F); a bolsa no suporte enche em 25 s. Levantou antes, a doação é perdida.
- Bolsa cheia: o doador perde 15 de vida, ganha um lanche (Hamburguer) e só doa de novo depois de 30 min.
- **Toda doação vai para a geladeira** (até 8 bolsas, salva no site). Dali ela serve para qualquer paciente: rua, ambulância ou leito (6.1).
- Sangue raro: a cirurgia dele só fecha com uma bolsa da geladeira pendurada. Na mesa a bolsa esvazia; quando acaba, a mesa pega outra da geladeira ou aparece A BOLSA ACABOU.

9. Erros, sequelas e responsabilidade

Todo erro tem custo para o paciente, e o erro grave dura **horas reais**. O socorrista responde pelo que fez.

Sequelas comuns (paciente reanimado com ferimento de leito pendente). Ficam no perfil até o hospital tratar, inclusive depois de sair do jogo:

Sequela	O que o paciente sente	Marca no corpo
Fratura na perna	Manca, não corre, não pula	Talas de madeira e faixas
Fratura no braço	Mira tremendo forte	Talas de madeira e faixas
Hemorragia interna	Vida travada em 60, não corre	Faixa na cintura com mancha de sangue
TCE	Tontura e mira tremendo	Colar cervical e faixa cobrindo os olhos; visão através do pano, audição mais aguçada

Sequela grave: nasce de erro feio, em cirurgia ou num ferimento de leito na rua. Dura **2 horas reais** e só o tempo cura. Não sai com cirurgia, alta, R$ 600 nem morrendo.

Sem segunda chance:

Erro	Consequência
Item errado (rua)	Item gasto, paciente perde 5 de sangue e fica instável (⚠); 3 erros no mesmo paciente = parada na hora
Procedimento falho (rua)	Item gasto, paciente perde 2,5 de sangue, ferimento travado 20 s
Erro feio (rua)	Sangramento leve novo; ferimento de leito → sequela grave 2 h
Choque em AESP ou assistolia	Paciente perde 5 de sangue; a parada continua
Etapa de cirurgia falha	Abre uma complicação (tira sangue ou O2 até ser resolvida); nada trava, a cirurgia continua de onde parou
Erro feio em cirurgia	Duas complicações de uma vez
Dose da bomba baixa demais	O paciente acorda na mesa: 2 complicações
Soltar a maca com o corpo	Corpo cai, fratura na perna, perde 7,5 de sangue

Postura esperada: na dúvida, chame um colega de nível maior. Um nível acima erra menos.

10. Estoque e reabastecimento

Só quatro itens têm estoque: **Fio de sutura, Gesso, Colar cervical e Adrenalina**. O resto da maleta é ilimitado (básico) ou não gasta (equipamento). A Bolsa de sangue também aparece no estoque do site como “Banco de sangue”, mas não se compra: só entra por doação (teto 8) e não tem reposição automática.

Como funciona o estoque:

1. A maleta **mostra a prateleira do hospital**: pegar a maleta não tira nada do estoque e sair do jogo não precisa devolver nada.
2. O item de estoque só sai da prateleira quando é **usado no paciente** (na rua ou na cirurgia). Cada uso fica registrado com o nome de quem usou.
3. **Reposição automática:** quando um dos quatro itens cai abaixo de 10, o site compra mais 20 sozinho com o caixa da SAMU (aparece no extrato como "Reposição automática"). Ninguém precisa parar o atendimento para comprar.
4. Item de estoque com **x0** = a prateleira zerou e o caixa está sem saldo para repor. O armário da SAMU (F com a maleta na mão) mostra quanto o hospital tem de cada um.

Preço de cada item (R$, pago pelo caixa da SAMU):

Item	Preço
Gaze	40
Torniquete	120
Curativo	150
Fio de sutura	150
Soro	180
Tala	200
Colar cervical	250
Gesso	250
Adrenalina	300
Bisturi	300
Desfibrilador	600

Item gasto (acerto ou erro) não volta. Nada da SAMU pode ser desviado: a maleta não guarda item, então não tem o que levar embora.

Caixa: o repasse da SAMU é de R$ 60 mil por semana. O gasto real é só com fio, gesso, colar e adrenalina; a Diretoria acompanha pelo extrato e ainda pode comprar a mais no painel, se quiser folga.

11. Programa de cursos

Cinco cursos levam do Estagiário ao Médico Hospitalar. Cada um tem aula teórica (capítulos deste manual) e prova prática em atendimento real, acompanhada pelo avaliador. Quem dá o curso é Supervisor ou acima.

Curso	Para promover a	Capítulos	Prova prática (aprovado se…)
C1 · Introdução ao serviço	Estagiário	1, 2, 3	Atende um chamado do cll e chega à cena

Curso	Para promover a	Capítulos	Prova prática (aprovado se…)
C2 · Avaliação e hemorragias	Enfermeiro	4, 5, 6	Identifica 6 de 6 quadros pela ficha e lê sangue/O2; acerta Gaze, Torniquete e Curativo sem erro
C3 · Imobilização, transporte, sangue e O2	Condutor Socorrista	3, 5, 6, 6.1, 6.2	Tala + Soro sem erro; pendura bolsa e põe máscara; leva o paciente na maca até a ambulância e ao leito sem soltar
C4 · Suporte avançado de vida	Médico Socorrista	6, 7	Colar cervical sem erro; lê o ritmo e reverte uma PCR (FV com choque ou AESP com RCP + adrenalina + causa)
C5 · Centro cirúrgico	Médico Hospitalar	8, 9	Completa três cirurgias sem erro em sequência, uma delas como anestesista na bomba

Regras de aplicação:

- **Reprovou:** espera 24 horas reais para refazer, como o paciente espera pela sequela.
- **Paciente:** o aluno atende o próximo chamado de verdade, e o avaliador só observa, sem ajudar. Não vale dizer o quadro ao aluno.
- Material da prova: o básico e o equipamento são ilimitados; fio, gesso, colar e adrenalina saem do estoque do hospital. Na sala de treino (boneco) nada gasta.
- **Registro:** o Diretor anota curso, data, nota e avaliador de cada aprovado.

Reciclagem: a cada 30 dias, todo médico refaz a prova de PCR (C4).

Sala de treino (boneco): o hospital tem um boneco de treino sem pernas, num pedestal. Funciona como um paciente de verdade, mas **não gasta item da maleta** e não conta atividade.

- De serviço e de mãos vazias, aperte F · Começar aula no boneco.
- No painel, o instrutor escolhe as lesões (até 6, com a parte do corpo de cada uma), o **sangue inicial** (30, 45, 60 ou 80), o **O2 inicial** (60, 80 ou 98), a chance de complicação na mesa (0, 20, 40 ou 60%), se começa em parada e o **ritmo da parada** (sorteio, FV, TV, AESP ou assistolia). Lesão de leito leva o aluno à cirurgia. Depois, aperte Iniciar.
- O boneco cai no tatame e o corpo dele passa a valer como o de um paciente: sangue e O2 andam. H · Carregar leva ele para a maca, a ambulância e o leito.

- Salvou: aparece PACIENTE SALVO. Morreu: aparece VÍTIMA FATAL. Nos dois casos o boneco volta ao pedestal pronto para a próxima aula. Encerrar aula reinicia na hora.

Use o boneco para as provas práticas dos cursos C2 a C5 antes de avaliar o aluno num chamado real.

12. Referência rápida de bolso

- Jatos de sangue → Torniquete. Sangue escuro, lento → Gaze.
- Barriga dura, pálido → Curativo, depois leito.
- Membro torto → Tala, depois leito.
- Pupilas diferentes, confuso → Colar cervical, depois leito, transporte na maca.
- Pálido, pulso fraco, lábios brancos → Soro.
- Sangue abaixo de 35 → Bolsa. O2 abaixo de 80 → Máscara.
- PARADA → RCP já → leia o ritmo: tremido ou ondas largas = choque; traçado “normal” sem pulso = adrenalina + bolsa/máscara; linha reta = adrenalina até tremer, depois choque.
- Ficha vazia e sangue 50+ → Reanimar.

Números que todo socorrista sabe: caído começa com sangue 45 · levanta com 50 · parada abaixo de 20 de sangue ou 60 de O2 · bolsa +25 em 60 s · máscara +1 de O2 por segundo · cilindro 200 bar, enche em 20 s · 2 min de parada sem RCP, até 5 min com RCP · RCP no ritmo ~110/min (60% boas segura a parada), cansa em 2 min · adrenalina 1 a cada 3 min · 2 reanimações por queda · item errado −5 de sangue (3 = parada) · bomba verde 40 a 70 · alta com sangue 70 e O2 90 · erro grave na rua = 2 h de sequela.